

研究课题

面向动态资源受限多智能体网络的服务质量感知协同通信优化方法研究

提供可靠传输基础

验证服务质量稳定性

子问题

面向服务数据传输的高动态边缘系统分布式能量均衡路由策略研究

面向协同推理服务的动态边缘网络链路感知选择性语义通信策略研究

面向服务质量稳定性的语义通信鲁棒性分析方法研究

研究内容

- 1. 如何在高动态飞行自组网中实现服务数据的可靠转发
- 2. 如何在能量受限条件下避免局部节点过早失效，延长网络服务时延

- 1. 如何在带宽受限和链路不可靠条件下选择高价值语义消息
- 2. 如何权衡语义价值、消息粒度、通信成本与送达可靠性

- 1. 高动态链路质量和节点能量变化如何影响语义通信效果
- 2. 不同通信策略在真实传输约束下的服务质量和鲁棒性差异如何表现

解决方法

- 1. 构建高动态FANET服务数据转发模型
- 2. 设计基于李雅普诺夫优化的分布式能量均衡路由与功率联合决策方法

- 1. 构建多智能体视觉推理服务中的离线语义通信轨迹
- 2. 设计graph-history masked actor-critic策略，学习链路感知的语义消息选择

- 1. 将能量感知路由输出的链路质量、节点能量和存活状态引入语义通信环境
- 2. 对比理想链路与实际能量感知链路下不同语义通信策略的鲁棒性